复习题

1. 雷亚提出来的道氏理论的三个假设是什么？它们与现代投资者有什么关系？
2. 请描述道氏理论中所述的理想市场的上涨、顶部、下跌和底部形态。
3. 为什么道氏认为工业公司的股票和铁路公司的股票之间存在重要的经济关系？你如何看待当今时代经济活动与经济各部门之间的关系？
4. 道氏理论中的三大趋势是什么？哪一种最重要？请说明理由。
5. 道氏理论为什么认为投资者应该避免通过预测次级趋势来赚钱？为什么道氏和他的追随者认为按照次级趋势进行交易风险太大？
6. 道氏及其追随者对当下的日内交易行为会有什么反应？根据道氏理论，这些日内交易者应该遵循什么趋势？
7. 道氏理论中的确认是什么意思？
8. 在道氏理论中，成交量扮演了什么角色？
9. 根据道氏理论，投资者应主要观察哪些表示市场将发生市场反转的信号？
10. 道氏理论受到的批评之一是对于市场趋势反转的确认太迟。请解释为什么道氏理论会“反应太迟”？投资者如何在对市场反转趋势反应过慢的系统中做一些调整？

第7章

市场情绪

本章目标

- 理解“情绪”一词的含义；
- 理解逆向观点的概念；
- 熟悉不知情市场参与者和知情市场参与者的情绪测量方法。

一般来讲，其他人在做什么，你就做什么，这是很愚蠢的，因为几乎可以肯定，有太多人正在做同样的事情（威廉·斯坦利·杰文斯(1835—1882)，摘自内尔，1997）

本章主要研究市场情绪（market sentiment）。市场情绪是指市场参与者的心理或情绪。有时候投资者会很恐惧或很悲观；有时候又充满了希望、过度自信和贪婪。这样的情绪构成了投资者心理（investor psychology）的典型特征。投资者受到自己的情绪主导而对市场做出反应，这些反应进而影响了市场。因此，投资者心理学和市场活动之间会互相影响。

我们从简化视角，考虑一个价格一路上涨的牛市。在牛市中，投资者看到自己的资产组合在升值，一旁观望的人听说自己的亲朋好友在股市上发了大财，按捺不住也要进场一试身手。大众投资者总是踌躇满志，自信地以为股市上涨趋势会继续下去。当然，只要投资者在股市中不断增加投入，那么股价确实会上涨。按经济学的说法就是：当市场上的投资者人数增加时，市场对股票的需求上升，从而推动股票价格不断上涨。市场参与者看好市场，会助长价格的涨势。如果投资者取得了成功，就会变得过度自信乃至贪婪，会忽视“价值”，不断买入更多股票。在乐观情绪达到巅峰状态时，投资者会把大部分可以动用的资金全部投入股市。此时，市场上能够推动股票需求的资金量变得越来越少，当已经没有推动价格继续上涨的燃料时，市场就会见顶。

相反，当投资者对市场比较悲观、恐惧时，他们就会卖出股票，随着市场

上的看跌情绪蔓延，更多的投资者加入出售，股价随之下跌。这些股票价格的下跌引发越来越多投资者的恐慌情绪，他们迫不及待地抛售股票。当投资者的悲观和恐惧的心理完全占据上风时，投资者就会纷纷从股市撤离。下跌加速了投资者撤离，市场也将触底。

情绪的概念

情绪被定义为所有市场参与者在特定的时间对某种资产或市场价格乐观或悲观看法的综合结果。当股票或商品在远高于或远低于其内在价值的价位上交易时——其中有些原因，我们只能稍后才能了解，而这种偏离价值的状况一般总是和投资者当时的情绪有很大的关系。正是市场参与者的群体情绪和人与人的互动所产生的无形因素，导致了价格偏离其正常的价值水平。这是行为金融学系的研究课题，即人类认知偏见和大脑活动对金融决策产生的影响。这也是技术分析的重点，因为技术分析师一直认为价格是事实和情绪的混合物。当情绪泛滥，价格大幅偏离均衡价位时，必将出现价格反转。价格至少要向平均值回归，甚至继续在回归方向上越过平均值。因此，当价格反映出人们的极端情绪时，技术分析师应该及时察觉到。

技术分析知识7-1

逆向投资理论

每当非专业投资者在对股价走势形成一边倒的看法时，市场往往就会朝着与大众预期相反的方向变化。

假定绝大多数投资者（暂且称他们为“非专业投资者”）对市场的态势极度看好。那么对牛市的高度预期的合乎逻辑的结果，就是他们将大量买入股票，直到大众的资金投入能力达到极限。当大众极度看好牛市时，他们几乎会不惜

一切代价地投资！直到他们已没有剩余资金购买更多为止。如此一来，市场上还有谁可以继续创造需求呢？当然不会是那些我们称为职业投资者的群体。这个群体肯定是在市场价格和人们的乐观预期不断上升的时候，向非专业投资者供应股票的人。他们意识到人们已经高估了股票的价值。

众人极度看涨股市，就出现了市场缺乏需求的状况。非专业投资者此刻持有大量股票却缺乏现金，而此时的职业投资者手中流动性很好却不想买入。一旦需求达到饱和状态，哪怕供给只增加一点点，也会引发股价发生震荡。此时股价必然是下跌而非上涨。（马迪·兹威格2004年为奈德·戴维斯的《逆向投资的辉煌》一书所写的序言。）

市场参与者和情绪

恰当的市场投资择时策略就是跟随知情交易者的情绪，逆着交易者情绪的正反馈进行操作，不必理会流动性交易者的情绪。（Wang，2000）

我们在第5章曾提到，市场中有三类参与者：知情市场参与者、不知情市场参与者和流动性市场参与者。在该章所举的例子中，等着把股票卖掉换取现金的机构就是一个流动性交易者。流动性市场交易者在市场上只有一个想法——变现，他们对于决定价格趋势没有多大作用，对市场产生的影响最小。另一方面，知情交易者和不知情交易者决定了市场的价格形态。他们之间的互动是决定价格的主要因素。我们在本章主要关注这两个群体的情绪。

不知情市场参与者是行为不理性的市场参与者，会受到自身情绪和偏见的控制。看到市场价格上升时，他们就信心满满地买入股票，进而创造市场的巅峰时刻；在市场回撤的时候，悲观情绪导致他们出售股票，制造了市场底部。虽然不知情市场参与者常被称作“大众”，但有时候职业投资人和交易者也会

加入这一群体。区分知情市场参与者和不知情市场参与者的标准，重要的不是市场参与者的职业或名称，而是对与市场高点或低点相关的利好买进或利空卖出的时机判断。研究已经发现，即使是基金经理、华尔街策略师和投资简讯撰稿人等专业人员，也会成为不知情参与者。换言之，多数市场参与者是不知情的市场参与者。

知情市场参与者往往会反其道而行。这就意味着，知情市场参与者会在多数人乐观的时候，在市场顶部卖出；而在多数人恐惧悲观的时候，在市场底部买入。正如不知情市场参与者未必就是业余投资者，知情市场参与者也可以是非专业人士。他们可以是公司的内部人员，或者是坐在远在加勒比海的家里操作的日内交易者。

总体而言，不知情市场参与者比知情市场参与者的资金多很多。尽管知情市场参与者每天通过捕捉价格反常现象进行交易，或者按照逆向投资的原理对低估的资产进行投资，但是长期而言，不知情市场参与者往往会通过正反馈而导致价格过度波动。很多时候，这会迫使知情交易者利用市场情绪躁动进行趋势交易。

由于人们的极度乐观或悲观情绪往往发生在市场出现极端情况的阶段，也因为这些情绪主要出自于不知情市场参与者，因此如果技术分析师了解这三个群体的行为模式，就可以对市场价格的未来变化趋势做出估计。通常而言，知情的专业人士会做出正确的操作，而不知情的大众会采取错误的操作，在出现极端情绪的情况下更是如此。如果我们了解到，参与市场交易的多数人认定股票价格会持续上涨，就可以判定这些投资者差不多已经在市场上进行了满额投资，股票价格即将见顶。我们在本章中讨论的情绪指标可以用来衡量投资者乐观或悲观情绪的程度。通过使用这些情绪指标，技术分析师希望能把知情市场参与者与不知情市场参与者的情绪和行为区分开来。分析师希望做出与不知情市场群体相反的投资决定，并努力模仿知情市场交易者的行动。

技术分析知识7-2

神经化学对人类思维的影响

神经递质（neurotransmitters）影响人类的情绪和行为。目前，人们已经发现了108种不同的神经递质。它们互相影响、刺激或抑制彼此引发的行动。“其中有5种神经递质在大脑的绝大多数活动中起作用：组胺、血清素、多巴胺、伽马氨基丁酸（GABA）和乙酰胆碱”（Peterson，2007，*Inside the Investor's Brain: The Power of Mind Over Money*，第48页）。“鸦片类药物、去甲肾上腺素、应激激素和Ω-3脂肪酸均影响人类的行为和决策过程。除此而外，还有普通用药、街头毒品，甚至食品都会对人的判断力产生影响”。（Peterson，第50页）

许多病态的心理状态（如抑郁、狂躁、焦虑和沉迷）、神经病学状态（如帕金森病、阿尔茨海默症等）以及控制冲动障碍（如盗窃癖、强迫性购物和病态赌博等），都是人尽皆知的影响金融决策的因素。抑郁与风险规避有关；狂躁与投资者过分自信相关；焦虑与“分析麻痹症”（analysis paralysis）相关；强迫症与过度交易有关。有意思的是，这些与金融相关的疾病症状，可以通过药物作用缓解。（Peterson，第47页）

人类的偏见如何影响决策过程

有效市场假说认为，大量投资者的理性行为，让技术分析师不可能从证券的错误定价中盈利，而这些证券的错误定价正是由不知情市场群体的情绪导致的。但是，行为金融学发现了很多种投资者的行为缺乏理智的表现方式。这些错误不仅非专业投资者或不知情公众会犯，职业投资人也会犯。看看20世纪90年代末有多少专业的证券分析师栽在股市的泡沫里，就可想而知了。他们并非头脑愚蠢的无理性之人，但是他们内在的缺点是人类共有的，这妨碍了他们做出理性判断，让他们沉溺在乐观情绪之中而乐极生悲。

技术分析知识 7-3

投资者最大的敌人就是自己

摘自兹威格（2007）。

- 大家都知道应该低价买进，高价卖出，但是很多人往往是高价买进，低价卖出。
- 大家都知道打败市场几乎是不可能的，但是偏偏就有人认为自己能够打败市场。
- 大家都知道因为恐慌而出售股票是个坏主意，但是那些宣称获得了每股23美分而不是24美分收益的公司，市值有可能顷刻之间缩水50亿美元。
- 大家都知道华尔街策略分析师有可能预测不了市场未来的行为，但是投资者依然盲目相信那些在电视节目上大吹大擂的金融专家的话。
- 大家都知道追逐热门的股票或公募基金是玩火自焚的事情，但是每年都有数百万的投资者会蜂拥而上。虽然有些人在一两年前还发誓“再也不会玩火自焚了”，但他们依然故我。

……我们的大脑常驱使我们做一些毫无逻辑但却很有情感意识的事情。

行为金融学者将金融市场参与者的某些有偏差的行为归咎于羊群效应。这些学者已经发现群体的观点充满了偏见。人们习惯于跟从群体一起行动，这使得和群体意见相左的观点很难被人们接受，提出此类意见是很危险的。人们不喜欢被拒绝，也不喜欢被嘲笑，所以不惜以沉默来避免遭受来自群体的阻力。人们如果与群体行为背道而驰，常会遇到来自群体的敌意。还有一个偏差是，人们往往期望过去的走势可以继续发展，并从中获得信心，尽管这样做是非理性的，但是人们只能慢慢改变自己的观点。此外，人们觉得接受别人的观点是

安全的，尤其比较认可专家的观点，并且相信这样做会受到别人的庇护。

投资人的情绪和偏见会影响投资决策，这一点很重要。主要原因有二。第一，理解情绪、投资行为和股票价格之间的关系，可以帮助技术分析师抓住市场极端情况而获利。第二，技术分析师必须记得，他们自己与其他投资者一样会受到人类偏误的影响。人的偏误影响深远，即使我们意识到它们的存在，也未必能够完全躲开它们造成的影响。成功的交易员和投资者经常说，在投资活动中，投资者最大的敌人就是自己。技术分析师希望能从股票交易中盈利，因为他们懂得投资者会受到自身偏见的影响，心理上有以高出股票内在价值水平购买股票的动机。但是技术分析师稍有不慎，自己也会被偏见诱惑做出不理性的举动。

例如，行为金融学的“表征”（representation）原理认为，人们往往会找到一些实际上不存在的模式形态。虽然技术分析师的策略是尽量去识别出价格形态，但也要做到不让不存在的价格形态干扰自身的判断。因此，投资者或交易者不仅要了解自己的缺点，还要找到一个避免或改正缺点的方法。

有时候，情绪泛滥会引发价格飙升（有时候大幅下跌也会影响我们的情绪，常被叫作爆仓或恐慌）。无论是股市、还是交易黄金或郁金香球茎的市场，都将这种价格极度飙升的状态称为泡沫（bubble）。当股市存在泡沫时，市场收益率要比平均收益率高很多。泡沫现象也是我们在第4章所说的肥尾现象的一部分。虽然股市泡沫不常发生，但远比在完美的随机游走模型下发生的机会要多。

就我们现在的讨论来说，泡沫的存在证明了价格并不总是由理性决定的。情绪可以控制市场，正反馈会使市场价格飙升至远远超过理性的价值水平，然后再回转。这种泡沫现象如图7-1所示。20世纪90年代末，股票价格迅速上涨，到了2000年，股价已经上升到高处不胜寒的地步，尤其是科技型上市公司的股价涨势凶猛，许多公司的市盈率都创下了历史新高，面对于其中一些公司来说，根本谈不上市盈率这个概念，因为这些公司根本就没有任何盈利。投资者不得不假定每年盈利都以100%的涨幅上涨，而且连续上涨20年，才能用传

统的股票估值模型来确定当时的股票价格。根据投资分析专家戴维·德雷曼（David Dreman）的观点："这是一个典型的投资者反应过度的案例。"但是，当贪婪和其他心理偏见影响决策过程的时候，泡沫的存在证明了所有类型的投资者都会犯对现实视而不见的错误。

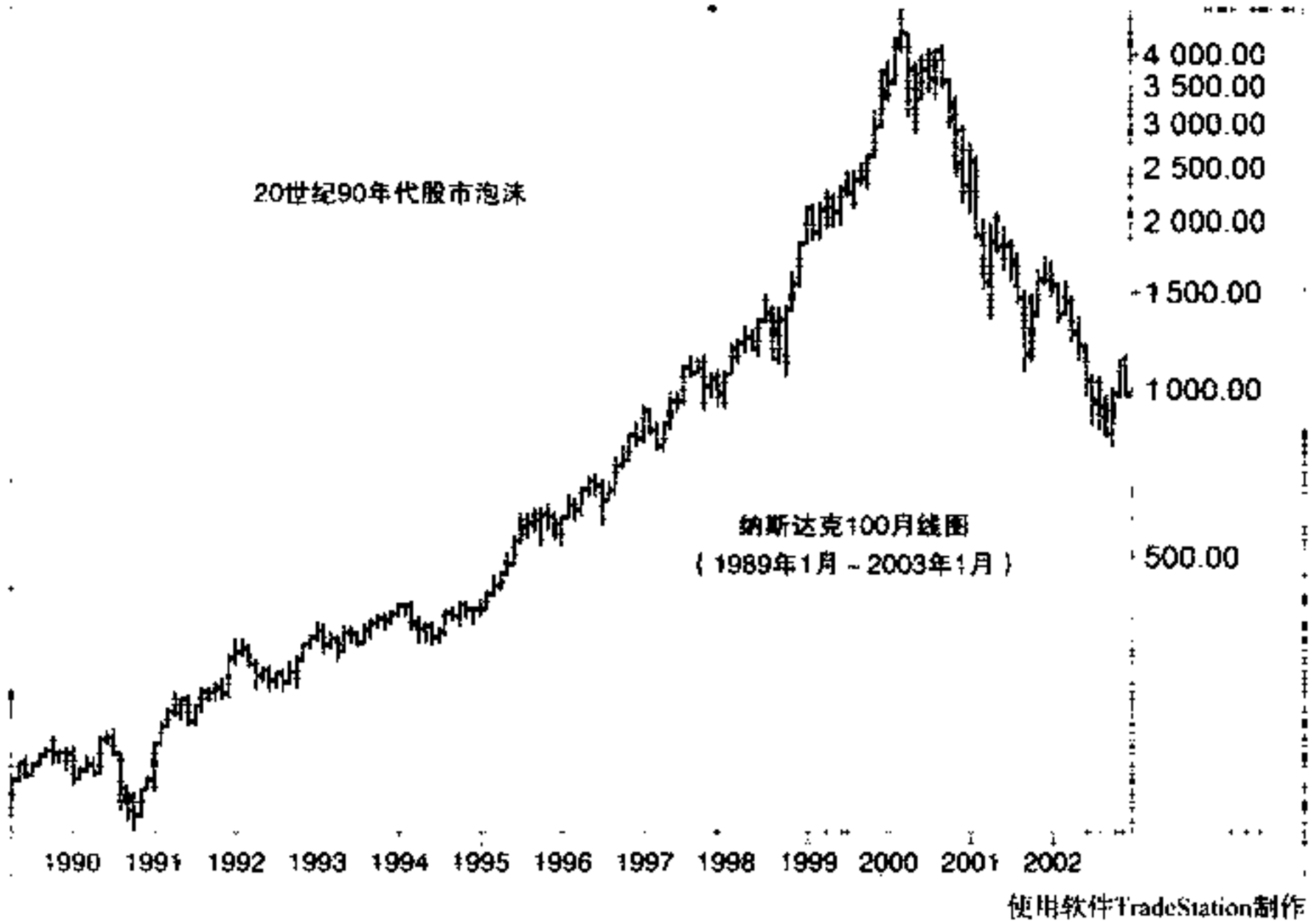


图 7-4 20 世纪 90 年代纳斯达克 100 指数泡沫

技术分析知识 7-4

讲述市场癫狂与恐慌史的书籍

描写金融市场陷入癫狂和恐慌的杰作有不少。如果你想进一步了解，可以参考以下原版书籍：

- Ahamed, Liaquat. *Lords of Finance: The Bankers Who Broke the World.* New York, NY: Penguin, 2009.
- Allen, Fredrick Lewis. *Only Yesterday.* New York, NY: First Perennial Classics, 2000.
- Amyx, Jennifer. *Japan's Financial Crisis: Institutional Rigidity and Reluctant Change.* Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004.
- Bernstein, Peter L. *Against the Gods: The Remarkable Story of Risk.* New York, NY: John Wiley & Sons, Inc, 1996.
- Bruner, Robert F. and Sean D. Carr. *The Panic of* 1907: *Lessons Learned from the Market's Perfect Storm.* New York, NY: John Wiley & Sons, Inc., 2009.
- Chancellor, Edward. *Devil Take the Hindmost: A History of Financial Speculation.* New York, NY: Plume, 2000.
- Galbraith, John K. *A Short History of Financial Euphoria.* New York, NY: Penguin House, 1994.
- Kindlelberger, Charles P. and Robert Z. Aliber. *Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises*, 6th ed. New York, NY: John Wiley & Sons, Inc., 2011.
- Mackay, Charles. *Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds.* Amazon: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013.
- Reinhard, Carmen M. and Kenneth Rogoff. *This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly.* Princeton, NJ: Princeton University Press, 2009.
- Schwed, Fred and Peter Arno. *Where Are the Customers' Yachts: or A Good Hard Look at Wall Street.* New York, NY: John Wiley & Sons, Inc., 2006.
- Shiller, Robert J. *Irrational Exuberance.* New York, NY: Crown Business, 2006.
- Smith, Adam. *Money Game.* New York, NY: Vintage, 1976.

- Sobel, Robert. *Panic on Wall Street: A History of America's Financial Disasters*. New York, NY: Macmillan, 1968.
- Wicker, Elmus. *Banking Panics of the Guilded Age*. UK: Cambridge University Press, 2008.

群体行为和逆向观点

逆向思维（contrary thinking）的艺术可以用一句话简单表述：让思考脱离窠臼。一句话就是，不要人云亦云。

思维同一性（sameness of thinking）是自然特性。所以，要摒弃常规，需要长期练习，这样才能养成逆向思维的习惯。

浅表思考（obvious thinking）是指和其他人相同的思维模式，这常常会导致判断错误或结论错误。

现在我们用一句朗朗上口的打油诗来说明这种观点。

想得都一样，错得也一样。（Neill，1997）

一个人在独立思考的时候，能够符合逻辑并且保持理性。一旦加入群体之中，就很有可能被某些认知偏差左右了自己的决策过程。金融狂热的例子在历史上屡见不鲜。在那种情况下，非理性遇到了新的疯狂因素，人们认为："这一次的情况有所不同。"我们近来看到的20世纪90年代末期的互联网股价泡沫，以及2000年初期的房地产泡沫就属于这种情况。当时我们很难提出减少投资的建议，这是和当时高涨的市场情绪背道而驰的。很多人不用认真分析也赚得盆满钵满。当然，这种局面很快就会逆转，市场会回到正常状态，而且经常是跌过了头。当价格反转时，人们责怪他人，为自己的不理智找借口，不

相信自己会陷入疯狂市场而无法脱身。人们否认自己是被从众心理和情绪冲昏了头脑，要求政府制定新的法规保护市场和自己，阻止那些“邪恶”的公司、政府管制不善或者投资风潮再次引发泡沫。这样的举动不仅仅出现在金融市场中。狂躁症还存在于政治、宗教、哲学和教育以及人类社会诸多领域。这些狂热往往是人为的，郁金香球茎狂热、政治宣传和手段等皆是如此。逆向投资理论旨在告诉人们如何识别情绪过剩（emotional excess）现象，并利用情绪狂热现象获利。在接受或拒绝某个观点之前，需要全面分析其方方面面再做定夺。

> 大众用“心”思考（也就是会受到情绪影响），而个人用大脑思考。（Neill，1997）

逆向观点表现了“一种思维方式……与其说它是一种预测的系统，倒不如说它是针对一般预测的解毒剂。简言之，这是一种思维工具，而不是一只水晶球”（Neill，1997）。要成为一个逆向思维者，必须要在整体市场非常乐观的时候卖出（持悲观态度），而在多数投资者悲观甚至恐慌的时候买入（保持乐观）。这听起来很容易，但在实际操作中，执行逆向策略遇到的难题是不确定性。请记住，道氏理论的一项基本原则是价格会形成趋势。当价格上涨时，我们要做多，顺势而行。理解情绪的关键就是要及时发觉价格走势丧失动力而将要反转的苗头。因此，进行逆向投资的人，其任务是找到一个量化方法，可以确定出市场上大多数参与者前进的方向，并且能够计算出市场继续沿着该方向前进的剩余动力还有多少。要知道只要市场参与者手里还有钱，他们的乐观情绪就会继续助推价格的升势。仅当市场参与者把所有资金全部投入市场的时候，他们的乐观情绪才与股市购买脱节。此刻，市场处于超买状态，上涨趋势即将结束。技术分析师可以使用公开提供的数据，构建度量情绪过剩的指标进行量化计算。既然我们已经讨论了基础理论知识，现在我们来介绍一些典型的情绪指标的构建和评估方法。

不知情市场群体情绪的度量方法

> 市场顶部就是情绪最乐观的点位，市场底部就是情绪最悲观的点位 (Davis, 2003)

情绪指数是帮助技术分析师测量市场情绪过剩对价格影响程度的数据序列。有了这些信息，我们就可以更好地预测市场趋势可能发生的反转。在分析市场方面，分析情绪指标通常比分析个股情况更管用。个股价格也包含了情绪成分，但是衡量总体市场情绪要比衡量个股情绪更可靠。因此，我们主要讨论反映整体市场乐观程度的情绪指标。

读者要明确，我们在这里主要关心两个群体：不知情市场参与者和知情的市场参与者。多数情绪指标主要针对的是不知情市场群体。这些不知情市场参与者常常无法准确判断主要的市场趋势变化。因此，如果我们了解这个不知情市场群体正在做什么，也就知道不去做什么了。另一方面，一些情绪指标可以衡量知情市场群体的行为，一般这个群体对于市场前景的评价更加准确。这些指标用于观察专业交易员和了解公司内部情况者的行为。

恐惧和贪婪的影响并不完全对等。在发生恐慌时的市场底部，过度的情绪往往是最强的。此外，乐观情绪往往能够持续一段较长的时间。多数情绪指标在确定市场底部时用处更大，因为此刻的恐惧情绪已经达到了顶点。而在价格上涨过程中，这些指数时常具有欺骗性。但是，贪婪情绪是在价格上升的过程中逐渐聚集的，因此，某些情绪指标产生的卖出信号不如买入信号更准确。

基于期权和波动性的情绪指标

为了获悉不知情交易者的行踪和动向，技术分析师常会考虑期权交易活动

和波动性衡量指标。期权交易可以作为市场投机活动的标志，而波动性可以成为市场交易者焦虑的表征。现在我们来具体分析。

期权交易和情绪

传统上，人们将一手股票（一般将100股视为一手股票）的统计数据作为衡量市场上的不知情交易主体和小投资者情绪的可靠指标，因为他们没有足够多的资金购买大量股票。市场上出现大量的买进一手股票的现象，表明不知情的投资大众对市场抱有过度乐观情绪，而当他们过度悲观时，也会大量出现按一手股票做空的情况。这个数据代表了市场上不知情交易者和大众的投机动向，在市场趋势反转时往往达到最高点。

如今，公开发布的期权数据代替了过时的零碎股数据，成了衡量公众投机者情绪的最好的指标之一。看涨期权是可以在特定的时间，以特定的价格购买某资产（通常是股票或大宗商品）的一种期权。看跌期权是可以在特定时间，以特定的价格出售某资产的期权。有些期权通过在时间和价格上做出更多规定而可能会更复杂。现在标准的看涨期权和看跌期权是交易范围最广、成交量最大的期权交易类型。期权市场从本质上来讲是投机市场。期权依靠杠杆利率来确定最大利润，在期权到期时有可能变得一文不值。所以期权已经成为不知情交易群体的投机工具。

我们看看如何在期权市场上评估投资者的情绪状态。假定杰瑞认定XYZ股票的价格会超过当前每股20美元的水平。杰瑞可以购买一份看涨期权，那么他就有权在接下来3个月里的任何时间：以每股20美元的价格购买100股XYZ股票。期权价格和权利金（假如是2美元）要比直接购买该股票的价格低。如果XYZ股票的价格上升超过20美元，杰瑞可以用之前确定的价格执行这份期权合约，这个价格此时对他是有利的。但是，如果XYZ股票价格在接下来的3个月里变化很小或者下跌了，那么杰瑞可以任由这份期权合约到期，他失去的是购买这份期权合约的那笔钱。因此，期权市场让杰瑞——不知情交易者的代表通

过支付一小笔期权金，对股票的价格波动进行投机。当投资者认为股票价格将上升时，他们通过购买看涨期权进行投机。如果投资者认为股票价格将下跌，就购买看跌期权进行投机。如果投资者对股票价格极度看涨，他们就会购买价外看涨期权（out-of-the-money call option），这种期权是指协议价高于当前股票的价格，这是因为该股票现在的交易价格非常低。

若看涨期权合约的持有者正确估计了价格的涨幅，或者看跌期权合约的持有者正确估计了价格的跌幅，则这类期权合约都会被执行。如果投资者对于市场的变化方向估计错误，则执行期权合约是无利可图的。若期权合约持有者在合约到期前没有执行合约，则期权合约到期时会变得一文不值[1]。

由于购买看涨期权表明这个投资者认为市场将上涨，购买看跌期权证明是对市场看跌，所以，看涨期权和看跌期权的比率显示了投机者对于两类期权的相对需求。这可以让我们了解到投资者对市场变化方向的整体判断。看涨期权购买数量比看跌期权多，则表明市场中的乐观投资者居多。

使用看跌/看涨期权比率测量情绪

计算看跌期权和看涨期权的比率有多种方法。例如，可以使用购买看涨期权的权利金的均值和购买看跌期权的权利金的均值之比表示。理论上讲，权利金代表了买方对于购买期权的热切程度，以及期权卖方对于出售期权的意愿。但从统计学角度讲，这个指标用于测量情绪未必可靠。一些技术分析师把每天交易的所有期权产品的价格与每笔交易的成交量相乘，再求和，然后算出看跌/看涨期权比率（put-call ratio）。这种计算不仅要求有精确的数据，还要求有强

[1] 人们一直认为多数期权合约未执行而最终变得毫无价值，表明多数期权购买者未能正确估计价格动向。但是，近来的研究表明，即使对价格趋势估计不正确，很多合约持有人还是如期执行了期权。在2004年11月出版的《股票和商品的技术分析》（*Technical Analysis of Stocks and Commodities*）中，汤姆·詹泰尔（Tom Gentile）报告了国际证券交易所的亚历克斯·约翰逊开展的长达30年的期权数据研究的结果。该研究指出，只有30%的期权合约会一文不值地终止；有大约10%的合约如期执行；而剩余60%的期权合约会进行对冲抵消。由于没有执行的期权合约的比例较大，这说明市场中的许多期权购买者都是不知情交易者。

大的计算能力，但是该比率提供的信息却未必很有用。还有一些人根据看涨期权和看跌期权的未平仓量（open interest）来计算这个比例。不幸的是，这个方法得出的结果只能算是代表逆向观点的一个普普通通的指标。

技术分析知识7-5

如何检验和优化震荡指标

当一个指标在围绕着一条水平线的某个区间震荡时，抓取买入和卖出信号的最常用方法是使用另外两条水平线，一条用于指示买入（多头），另一条用于指示卖出（空头）。（除了用卖出信号退出一个多头仓位之外，还可以告诉我们在用于建立空头仓位时，能够获得的最大利润是多少。）如果这个指标在低于上限时下跌，会发出一个信号，而如果它在高于下限时上涨，会发出另一个信号。如果这个震荡指标与市场同步，即在市场高点走高，在市场低点走低，则这个区间的下限就变成买入信号，而上限变成卖出（或做空）信号。在某些情况下，市场和这个指标是相反的，也就是说，当市场在低位时，指标是在高点，反之亦然。此时这个区间的上限变成买入线，而其下限变成卖出线。我们在这个测试方法中再增加一条规则，减少信号数量，以避免出现太多错误信号。这条规则是当出现一个买入信号时，记录那个价格方向和价格高点，只有后续价格超过那个高点时，才会执行买入操作。对于卖出信号来说，相反操作是正确的：价格必须向下突破前一个低点，才会执行卖出操作。

对所有可能的组合进行最优化处理，再据此确定这两条线的位置，看看①一些组合是否产生了比买入并持有策略更有意义的利润（在测试期间，持有股票的利润/亏损），②最大利润对应的优化后的线在哪里，以及③这种优化结果与其他方法和指标的比较。尽管这种优化可能得到出色的结果，但也可能只是源于对数据的过度拟合，在实践中并不可靠。假定一个结果被优化后的交易模型会在未来带来同样大的收益，这是一个严重的错误。在采用这类测试结果

的参数时，你应该亲自检查一下。其实，当方法和指标显示能够超越买入并持有策略的利润时，如果不是这两条线的值出现了问题，可能就应该仔细检查一下这个指标的有效性。

当这个指标不是水平波动而是向某个方向漂移时，我们综合使用这个指标的移动均值的2个标准差（与第14章要讲的布林带很相似），得出买入线和卖出线，和水平线一样，也可以得到买入和卖出信号。这种测试是基于两个移动区间带的移动均值，这上下两个移动区间带是根据另一个移动区间带均值的标准差的乘数计算出来的。变量是移动均值的时间长度和用于确定上下移动区间带的标准差的乘数。接着，我们用前面提到的规则对历史数据进行优化，找出这些变量的参数。图7-2是一个例子，表明在获得有利信号时，区间带要比简单的水平线更有用。

计算看跌/看涨期权比率的最简单、最稳健的方法是计算每日看跌期权的成交量与看涨期权的成交量（McMillan，1996）。对于股市来说，原始的成交量数据和比率可以通过下载芝加哥期权交易所（Chicago Board Options Exchange，CBOE）官方网站的Excel数据表获得（网址：www.cboe.com）。根据期货行业协会（Futures Industry Association）的统计，芝加哥期权交易所是世界上规模最大的期权交易市场。

通过用移动区间带检验法（见技术分析知识7-5）处理所有股票期权的交易量，我们发现用这个模型在最优区间买入或做空，可以获得196.8%的回报率，而买入并持有的回报率是86.4%（如果在11年零4个月的研究时段里不进行任何交易）。这个模型的参数包括一个49日移动平均线，以及上下移动区间带的标准差的0.5倍和－1.66倍。如图7-2所示，数据和市场走势正好相反，所以上半部分区间是买入区间，下半部分区间是做空区间。

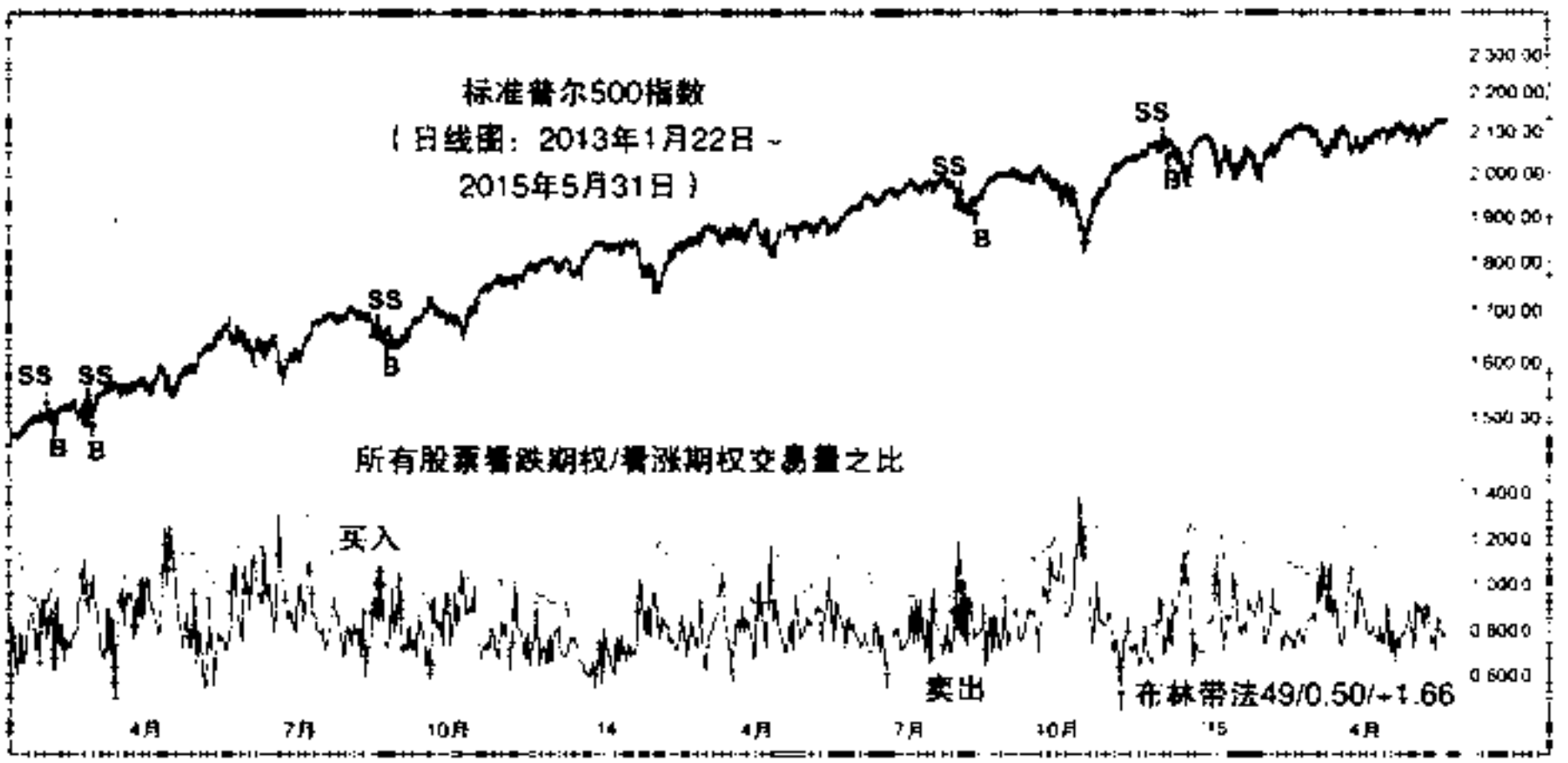


图 7-2　每日总股票看跌期权/看涨期权交易量之比与标准普尔500 指数（日线图：2013 年1 月 22 日～2015 年 5 月 31 日）

注册市场技术分析师、数量分析服务有限公司（Quantitative Analysis Services，Inc.）的首席投资策略分析师肯·塔沃尔（Ken Tower），使用的是看跌期权/看涨期权交易量比率的 10 日移动均值与看跌期权/看涨期权交易量比率的 26 日移动均值之比，这个比值约等于 2 周移动均值除以 26 周移动均值。这两个均值的差距决定了期权市场波动的极值水平，高比率表明看跌期权购买方的数目多于看涨期权购买方，也就是不知情的市场群体比较悲观。

与上述专业投资者买入期权做对冲不同，另一种方法是杰森·哥佛特（Jason Goepfert）在研究期权作为情绪代理变量时用到的（www. sentimentrader. com），称作 ROBO 法，即只计算零售的看跌期权/看涨期权交易量之比（Retail Only，Buy to Open）。不知情市场参与者倾向于以每天的开盘价买入投机性期权。这个指标所用的期权数据是投资者以开盘价购买的期权数量，通常数量不大。为了进一步控制这些数据，哥佛特将统计对象限制在开盘时期权交易合约数量不超过 10 份的交易，以减少大的机构买家对市场造成的潜在扭曲。

图7-3是ROBO和标准普尔500指数图。我们优化每周ROBO数据并将其与标准普尔500指数（1995年5月26日开始）进行比较，可以看到优化后的回报率是164.1%，而买入并持有的回报率是75.1%。图7-3上是36周买入线和卖出线的转向水平，上区间带是1.76倍标准差，下区间带是1.29倍标准差。

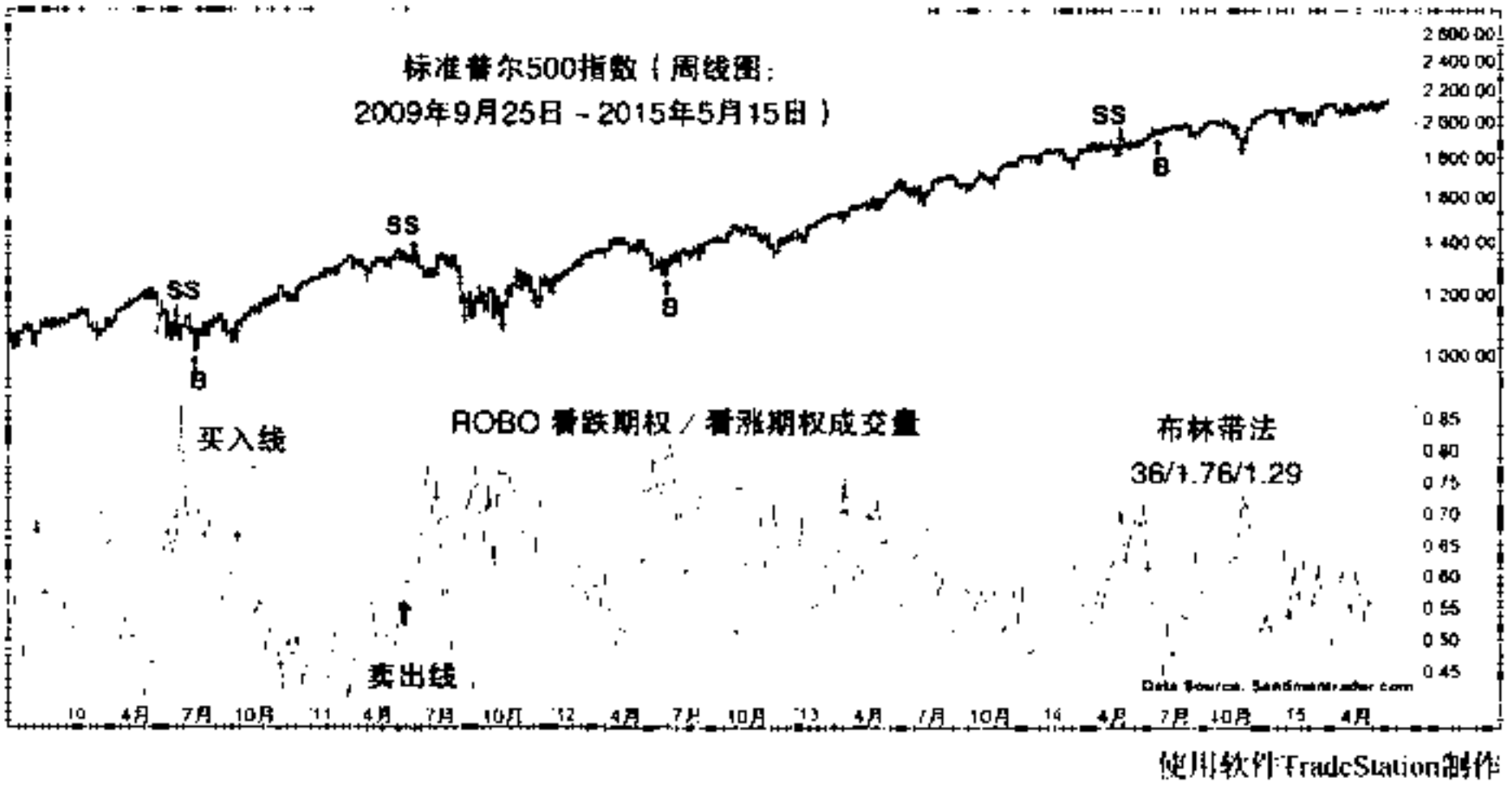
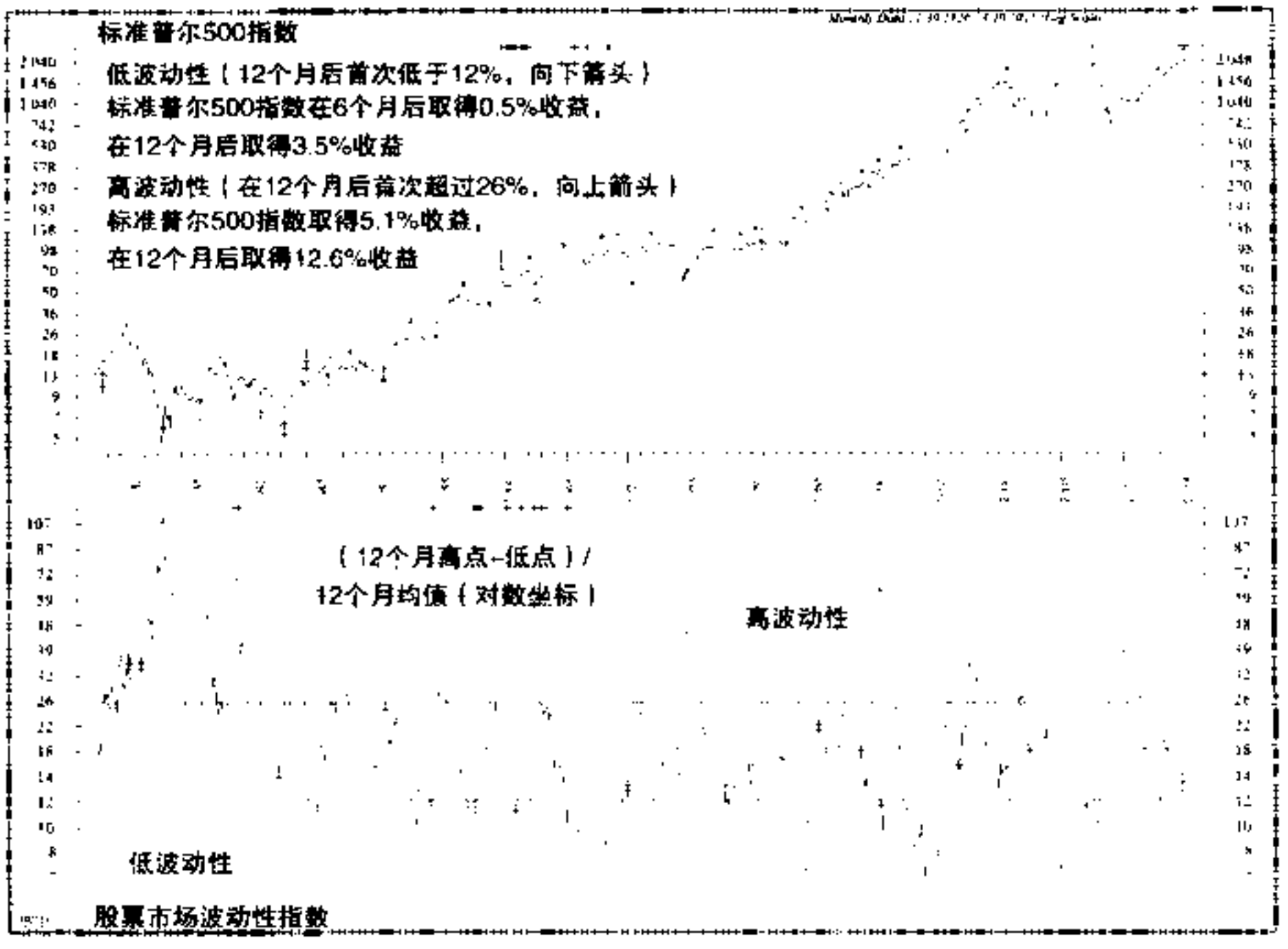


图7-3 周看跌期权/看涨期权成交量，ROBO与标准普尔500指数（周线，2009年9月25日～2015年5月15日）

波动性和情绪

还有一种分析不知情市场参与者行为的方法是分析波动性。波动性是衡量证券价格震荡幅度的指标，通常与价格平均值有关，与某个时段的涨跌无关。波动性最常见的计算方法是计算平均值的标准差。历史（已实现）波动率是指证券在过去某段时间的价格均值的标准差。例如，100日周期的波动性是指某个证券在过去100天中在平均值附近波动的幅度。在奈德·戴维斯研究所提供的图7-4中，波动性按照12个月的年度高点和年度低点的差值，与年度高低点差值的12个月移动均值之比计算。这种方式具备一定的预测能力，如图所示，

我们可以看到这种波动通常表现出回归均值的特征，在围绕长期均值震荡一段时间之后，会向均值方向回归。



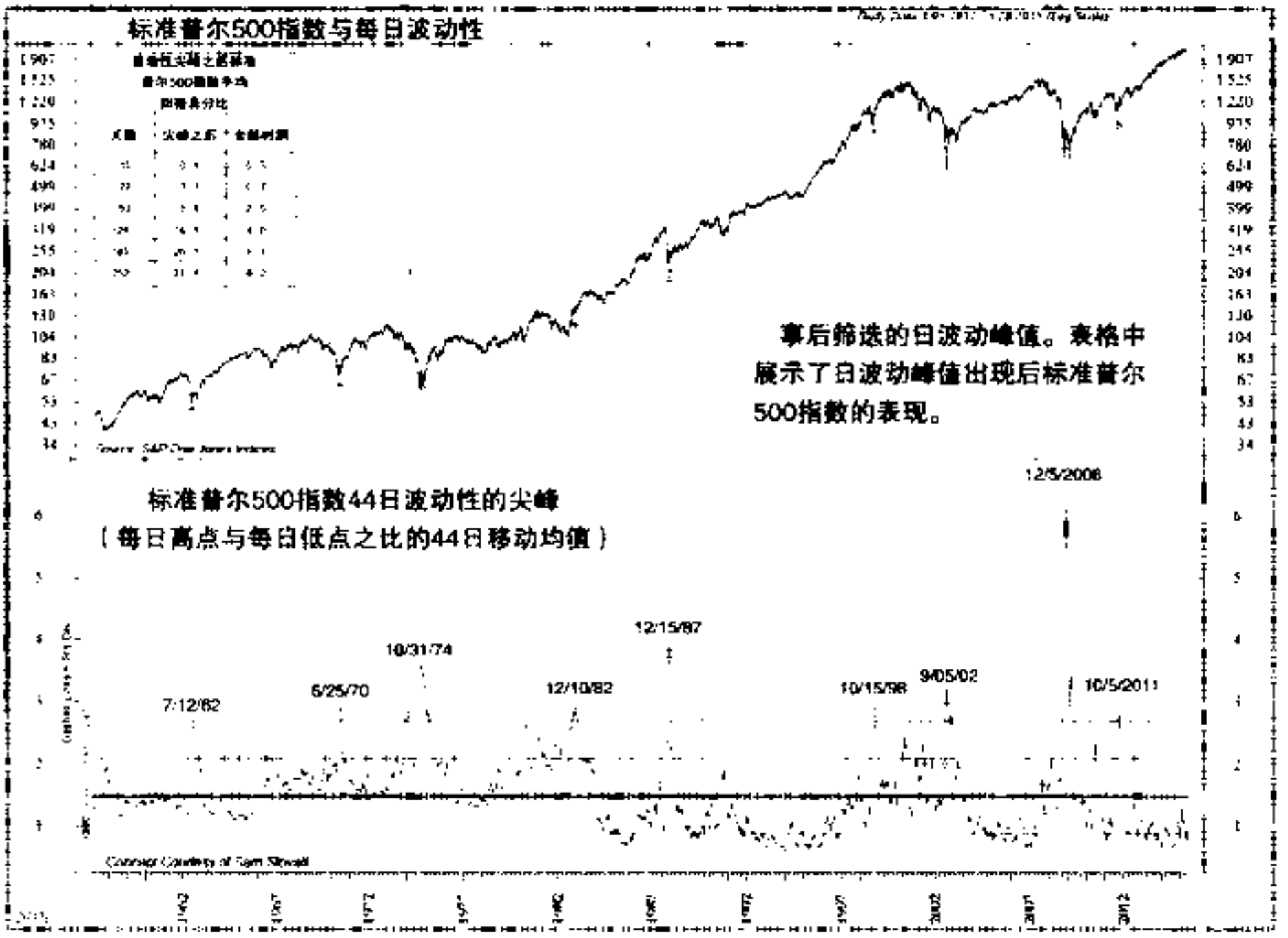
© 2015 奈德·戴维斯研究所，未经许可，不得转载 NDR声明请见网站www.ndr.com/copyright.html 数据购买商免责声明请见网站www.ndr.com/vendorinfo

图7-4 股市长期波动性（月线图，1925～2015年）

但对于证券收益率来说，则未必回归均值，正如价格收益的分布存在着肥尾现象，波动性的分布也存在肥尾现象。另一个常见假设是波动性与价格收益相互独立，也就是说，支持这一说法的人认为预测证券波动性的能力，并不能帮助判断未来价格的方向或收益情况。一些证据反驳了这种假说。波动性能够衡量证券市场参与者的心理焦虑状态。当交易者心理紧张时，市场波动性就会上升，而当投资者对价格水平满意时，波动性就会下降。由于市场参与者是一个群体，而且是不知情的群体，所以波动性能够作为预测市场的一个因素。在

图表中，当波动性这个比率超过26%时，我们就认为波动性过大了。在市场低位经常发生这种情况，因而接着就会出现上涨。相反地，尽管不一定非常准确，但低波动性通常表明市场会比较平稳，因为投资者此时并不是很急切。现在我们看看其他度量波动性的方法。

奈德·戴维斯研究所经常使用一种水平线法，用于获取买入和卖出信号。图7-5是一个关于每日标准普尔500指数波动性的示例，计算的是每日高点与每日低点之比的44日移动均值。当这个值超过了整个期间（1957～2015年）的水平均值的标准差的几倍时，就给出了买卖信号。超过2.5倍标准差的尖峰经常出现在市场底部，经常给出可靠的买入信号（58年里发生了9次，即平均每6.4年发生一次）。



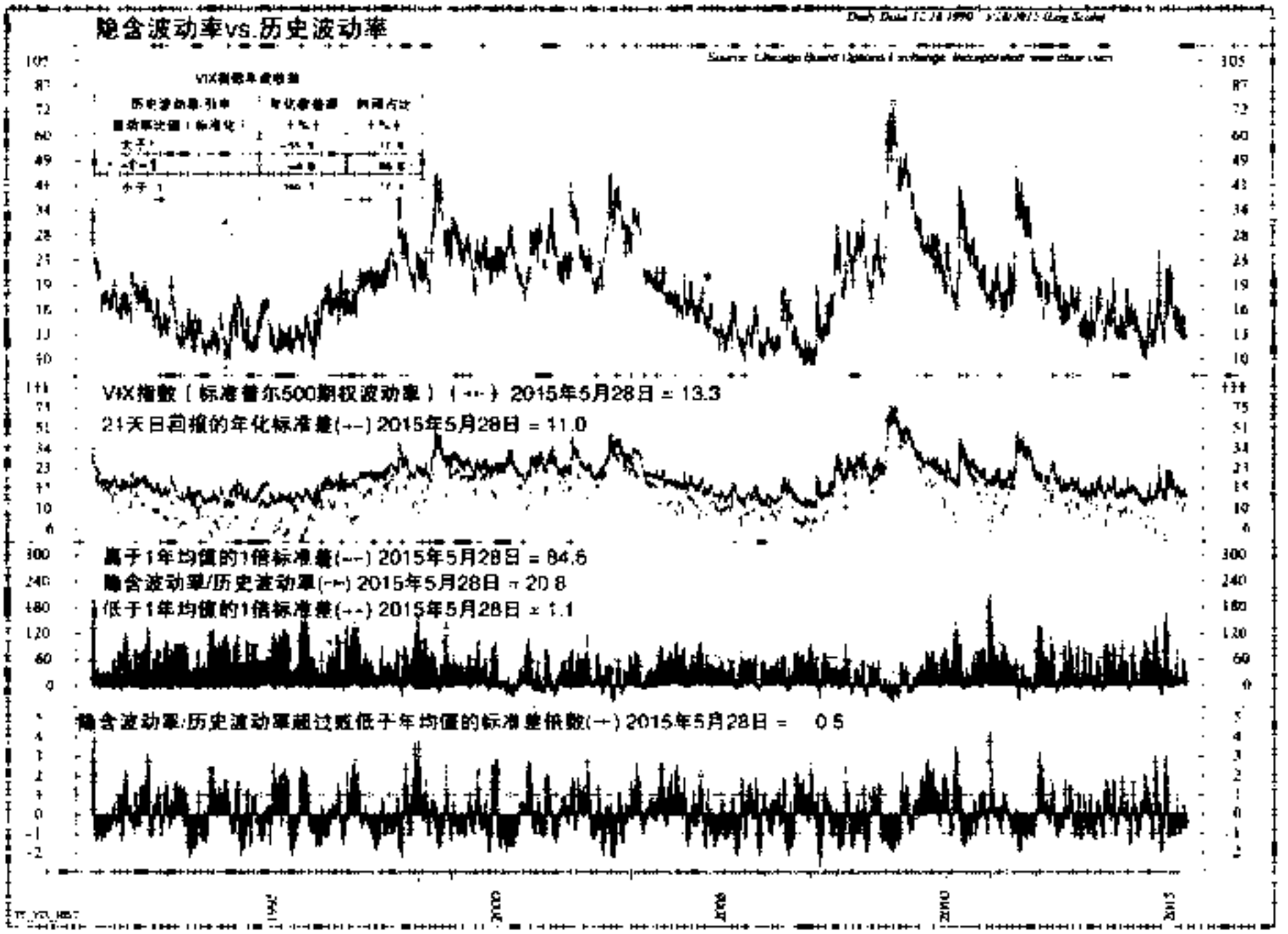
(a) 2015 奈德·戴维斯研究所，未经许可，不得转载 NDR声明请见网站www.ndr.com/copyright.html 数据购买商免责声明请见网站www.ndr.com/vendorinfo

图7-5 标准普尔500指数日波动性（1957－2015年）

用波动性测量情绪

隐含波动率（implied volatility）是从布莱克－斯科尔斯公式中推导出的一个指标。布莱克－斯科尔斯期权定价模型是确定期权价值的最常用方法。其中期权的价格被认为是一个函数，与作为基础资产的证券价格和期权行使价之差、期权剩余期限、现行利率以及基础资产的波动性有关。如果我们知道了期权价格、期权行使价、证券价格、利率以及期权的剩余期限，就能算出隐含波动率。所以，隐含波动率是由期权交易者在市场上对期权进行定价而得出的一个波动性指标。隐含波动率和历史波动率一样，是和市场价格有关的。隐含波动率会在遭受阻力、情绪冲动、不确定性、心理恐惧以及市场焦虑时出现，大多数在触底时发生。另一方面，当市场上涨时，可能会出现低隐含波动率，而当市场波澜不惊时，则可能出现峰值。由于隐含波动率表达了期权交易者的预期，因此我们可以通过寻找隐含波动率极值，确定市场的情绪状态。

VIX 是标准普尔 500 指数的隐含波动率在交易所的代码。纳斯达克综合指数和标准普尔 500 指数的波动率分别用 VXN 和 VXO 表示。VIX、VXN 和 VXO 在芝加哥期权交易所（CBOE）中作为期货和期权进行交易。这些指标本是用于测量历史波动率，而是测量所谓的隐含波动率。历史波动率是指过去的波动率，通常伴随着过去的市场焦虑而同步震荡。通过查看隐含波动率，技术分析师希望借此测量市场参与者对未来的焦虑程度。如图 7-6 所示，两种波动率并不是正好重叠的。这是因为它们代表了两种想法——过去的和当下的。奈德·戴维斯研究所计算了隐含波动率与历史波动率之比，发现在过去，当这个比值大于 1 时，标准普尔 500 指数每年平均下跌 55.9%；而当这个比值小于－1 时，标准普尔 500 指数上涨了 140.5%。在大多数时间里（65%），这个比值介于－1～1。这是将情绪作为市场信号方法的一个很典型的特征。极端情绪是非常有意义的，是准确的反向指标。但是在大部分时间里，情绪处于中间位置，而且用处不大。



@2015 奈德·戴维斯研究所，未经许可，不得转载 NDR声明请见网站www.ndr.com/copyright.html 数据购买商免责声明请见网站www.ndr.com/vendorinfo

图 7-6 历史波动率和隐含波动率（日线图：1990 年 12 月 28 日～2015 年 5 月 28 日）

VIX 在择时上的最常见用法是用原始数据作图，然后观察出现峰值的点，因为那些点通常标志着重要的市场低位（见图 7-7）。我们用移动区间带优化方法处理了 VIX 数据，发现经过最优化的模型，在 20 年里产生了 512.7% 的回报率，而买入并持有的回报率是 259.9%。这个模型的参数是 22 天，上下限分别为 1.08 倍标准差和 -0.68 倍标准差。

哥佛特建议的另一种将 VIX 当作市场择时指标的方法是 3 个月 VIX 价差，也就是 VIX1 个月后的期货和 3 个月后的期货价格之差，如图 7-8 所示。哥佛特指出，“如果期货交易者认为短期内波动性会大幅上升的话，这个价差就会比较大”，反之，这个价差就会比较小。由于波动率通常是在市场底部出现，价差大

往往意味着这是一个买入信号。我们用移动区间带方法检验这个概念，就会发现这个价差可以用来做预测。这个模型在10年里产生了最高197.5%的回报率，而买入持有产生的回报只有74.0%。这个移动区间带的平均时间是49天，其上下限分别为1.99倍标准差和1.38倍标准差。



图7-7 标准普尔500指数和VIX（日线图：2014年3月25日～2015年5月22日）

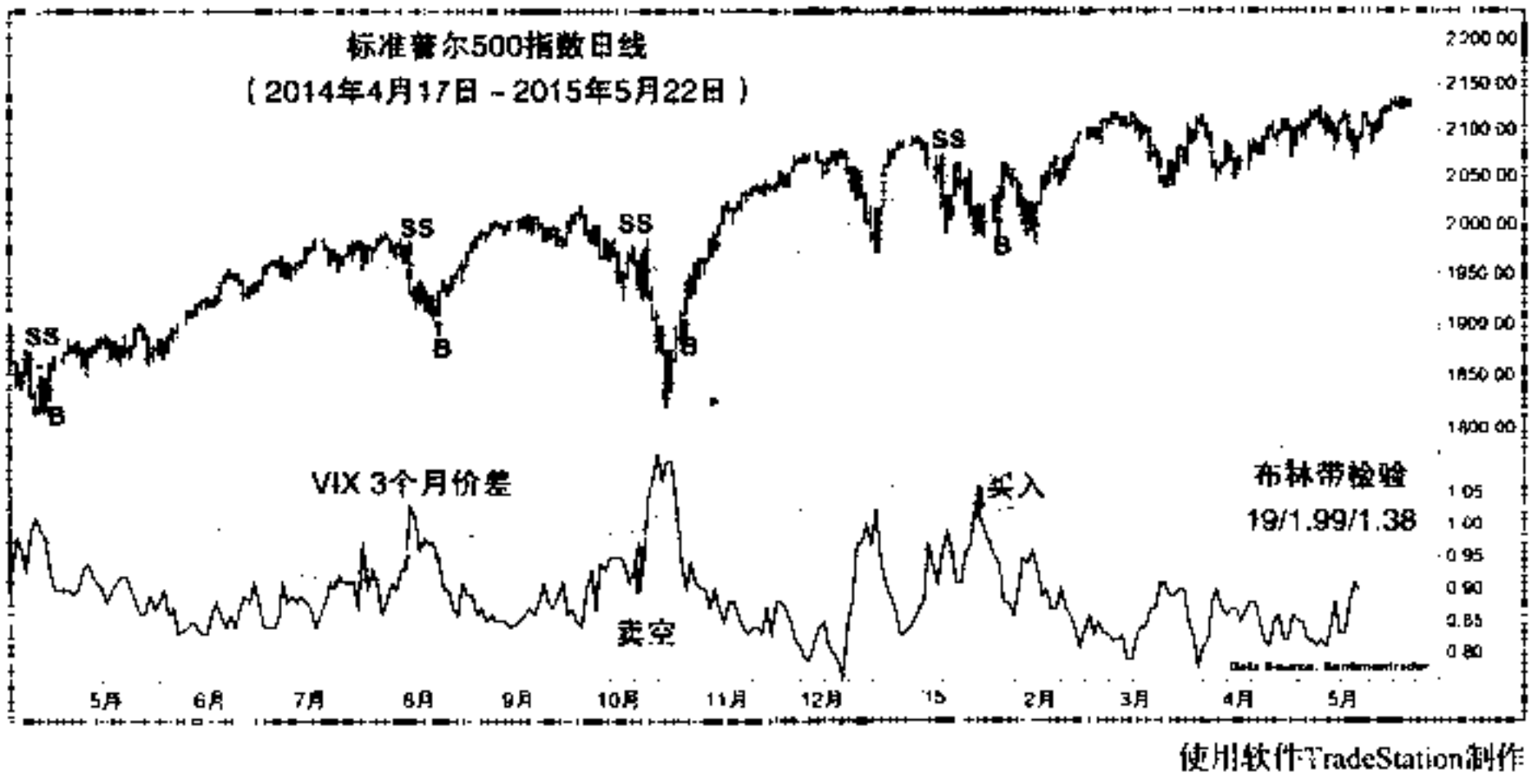


图7-8 VIX3个月期货价差（日线图：2014年4月17日～2015年5月22日）

民意调查

衡量市场参与者情绪的另外一种方法是询问参与者的意见，看看他们对市场是看涨还是看跌。虽然这看似是收集人们对市场预期的信息最直接的方法，但是抽样方法的问题和其他与民意调查相关的偏见问题等层出不穷。不过尽管存在偏见，只要定期进行民意调查，调查结果也能说明大众的心态。在市场顶部的时候看涨、在市场底部的时候看跌，所以民意调查的结果是反向指标。这种方法可以用来收集不知情市场参与者的信息，衡量该群体的情绪。现在有多家公司收集、发布根据民意调查采集的民众信息。我们来具体看几例。

咨询师意见

投资者智慧（Investors Intelligence）公司是英国股立方有限公司（Stockcube Plc）在美国的全资子公司，位于纽约州的新罗谢尔，通过情绪调查服务，提供市场投资者的情绪方面的信息。自1963年以来，该公司每周阅读大约120份独立（不附属于任何经纪人或公募基金）的投资咨询简报，然后统计出看涨、看跌或预期市场将出现调整的分析师的比例。表面上看，财经评论员的见解应该更加深刻，应该比大众的观点更加贴近整个市场的动向。但是根据过去40年的情况看，这种观点不正确，尤其当市场处于极端状况下时更是如此。因此，公司公布的这份调查结果只是提供了不知情市场参与者的信息，只能作为一个反向指标。他们的研究结果表明，当市场上看跌的咨询师超过一半，或者看涨的咨询师少于两成时，股票市场上一般就会出现买入信号。另一方面，当看跌的咨询师的百分比少于两成，且看涨的咨询师的比例在55%～60%时，市场上就会出现卖出信号。该公司并没有给出他们对这些数据的检验过程，只是声称这是通过观察45年以上的统计数据而得出的结论。

使用这种信息进行交易决策的成功概率是值得商榷的。索尔特和斯塔曼（Solt，Statman，1988）认为，投资咨询师的情绪与股票投资回报率之间不存在

统计学上显著的相关性；原始数据和多种处理方式，并没能证明它曾产生过多少参考价值。科尔比（Colby，2003）研究了咨询师情绪数据在1～1000周的指数移动平均值交叉时的投资绩效，没有发现盈利证据。

而其他人所做的一些研究表明，经过一些调整修改，咨询师的过往情绪对于确定未来股票市场价格动向，还算是一个比较有效的指标。我们用移动区间带检验法优化这个比率指标，得出了相当不错的结果，见图7-9

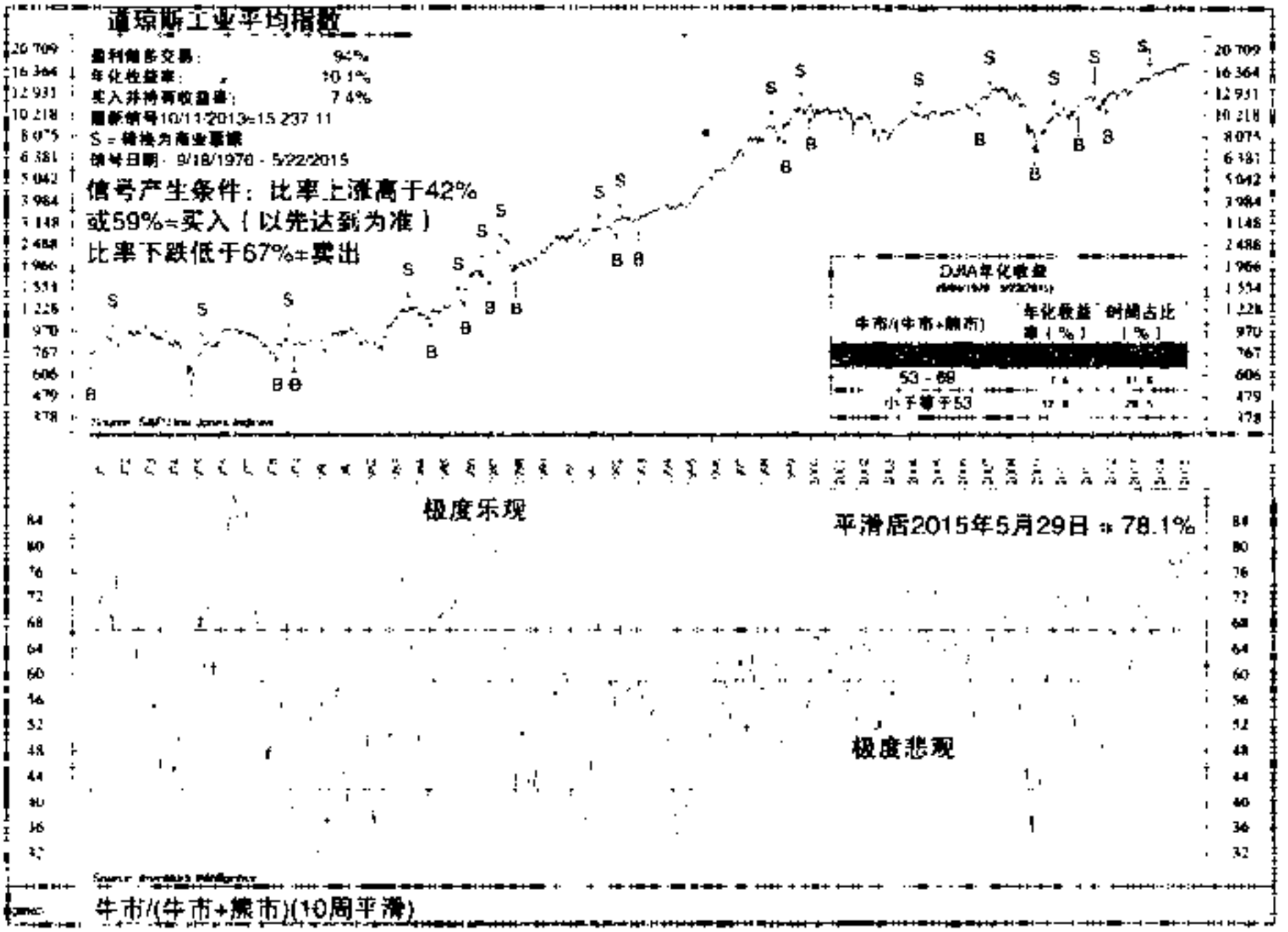


图7-9 投资者智慧公司咨询师意见，看涨与看跌之比（周线图：2007年11月～2015年5月）

情绪的标准计算方法是用看涨咨询师数量除以看涨咨询师和看跌咨询师总数而得出的百分比。将这个百分比绘在图中，就可以用于确定买卖信号。应用这些数据，我们用36周移动区间带检验方法进行了优化，发现这个方法在20年里产生了340.5%的回报率，而买入持有策略产生了184.0%的回报率。上下区间带分别采用了1.91倍标准差和1.26倍标准差。

如图7-10所示，奈德·戴维斯研究所使用了这个比例的10周算术平均值，在1970年9月18日至2015年5月22日，可以看到超过69%的升幅导致了一年1.4%的收益率；而低于53%的降幅导致了一年12.0%的收益率。如果只看

多头交易、采用水平线交叉法，得出的年化收益率是10.1%，而买入持有的收益率是7.4%，这些都是可信的结果。



© 2015 奈德·戴维斯研究所，未经许可，不得转载 NDR声明请见网站www.ndr.com/copyright.html 数据购买商免责声明请见网站www.ndr.com/vendorinfo

图7-10 美国个人投资者协会，10周移动平均看涨/看涨和看跌投资者比率（周线，1970年9月～2045年5月22日）

科尔比（2003）认为当多数咨询师看跌时，市场价格会上涨。他建议采用一个乐观倾向决策规则（optimistically skewed decision rule），依据咨询师情绪，找出市场极度悲观的时期。在这种决策规则下，每当看跌的市场简讯百分比超过54周看跌指数移动平均值加上10个百分点之和时，投资者就进行做空交易。采取这个策略，1982～2001年，投资者获得的净利润要比单纯买入持有策略高70.3%。

美国个人投资者协会

美国个人投资者协会（AAII，网址：www.aaii.com）编辑了一份针对15万会员的每日追踪信息，搜集他们对未来6个月证券市场的看法。德邦特（DeBondt，1993）发现，AAII调查的会员倾向于根据过去的股票收益对未来进行预测。我们用移动区间带方法分析股票分布的百分比数据（见图7-11），发现21年的回报率是590.8%，而在这期间买入持有策略的回报率是353.8%。其中参数是3个月，标准差的倍数分别为-0.41和-0.57。负的倍数表示信号来自移动区间带的低位，说明熊市的信号比牛市信号更可靠。

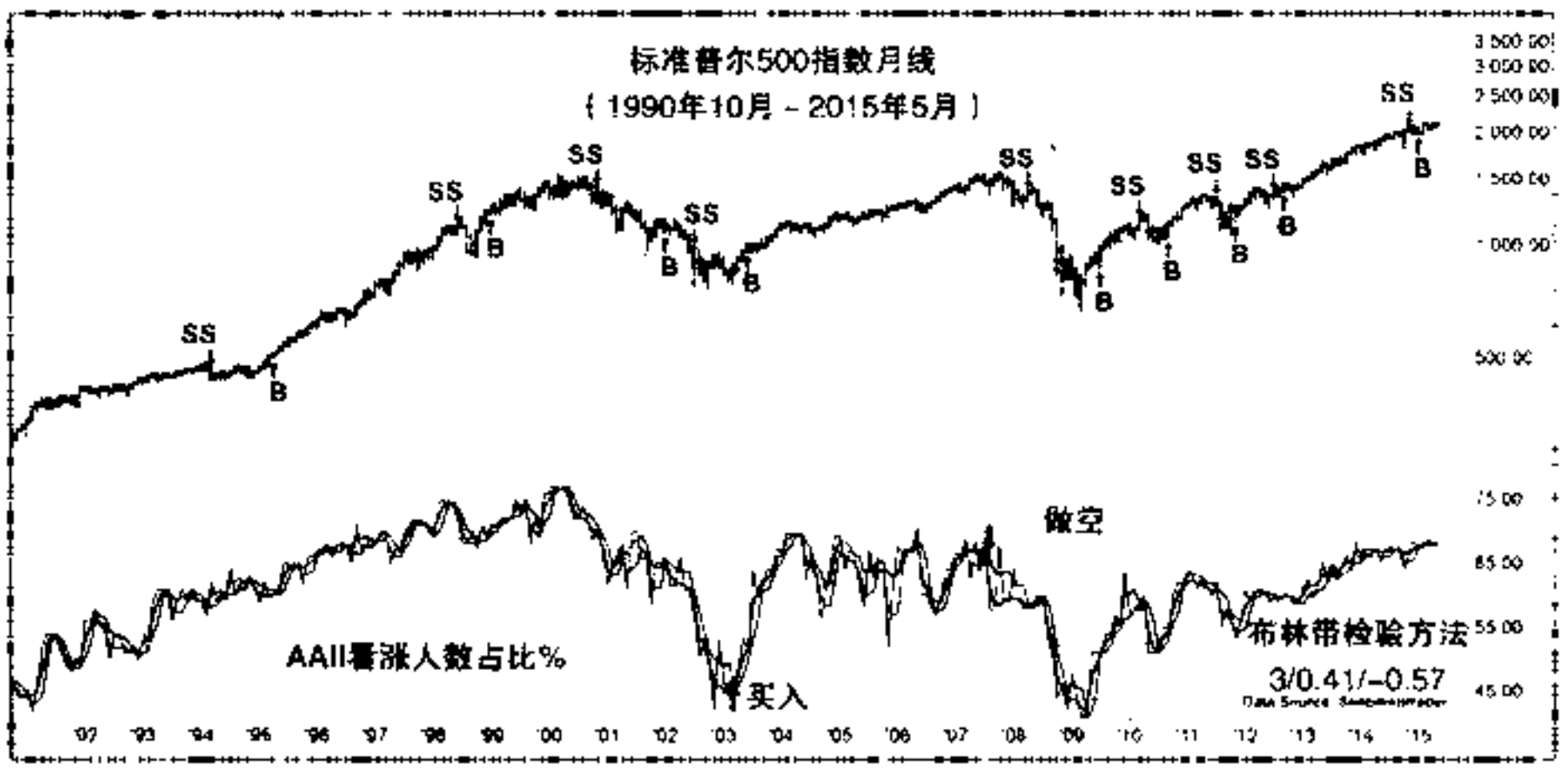


图7-11 美国个人投资者协会看涨/看涨和看跌投资者（月线，1990年10月～2015年5月）

Consensus看涨情绪指数

位于密苏里州独立城的共识有限公司（Consensus，Inc.，www.consensus-inc.com），根据多个经纪公司分析师和第三方咨询服务公司的观点，编撰了Consensus看涨情绪指数。该指数涵盖了多种方法，包括基本面分析、技术分析和

周期分析等。Consensus 公司在计算这个指数时，只参考那些已经发布了的信息。

市场风向标

位于加利福尼亚州帕萨迪纳城的市场风向标公司（Market Vane Corporation，www. marketvane. net）对 100 位顶级的大宗商品交易咨询师对期货市场的观点进行了调查，包括股票指数、美国长期国债、黄金、白银、日元、原油、黄豆、牲畜、白糖和其他大宗产品等。这个数据用来构建每周发布在《巴伦周刊》上的一致看涨统计数据

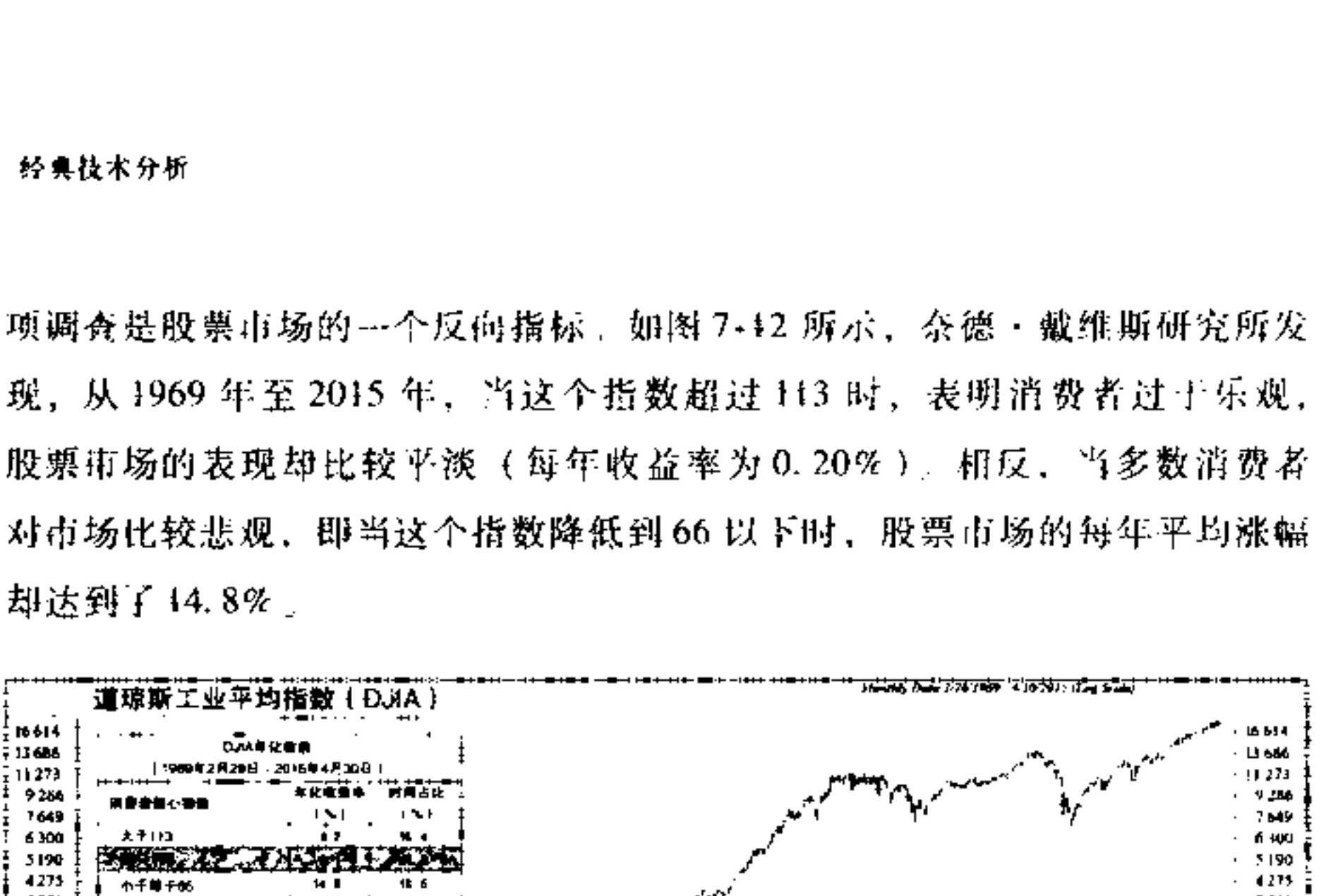
Sentix 情绪指数

诞生于 2001 年 2 月的 Sentix 指数（www. sentix. de）是一个面向德国投资人征求市场观点的综合调查指数，也涵盖了美国股票市场和债券市场。该指数每周五征集意见，次周星期一在德国发布调查结果。约有 3100 个投资者参加了调查（其中有 690 个机构投资者），征集对象对 12 个不同市场发表看法，具体包括德国法兰克福 DAX 指数（DAX）、德国科技股票指数（TecDAX）、欧盟 50 股票指数（EuroSTOXX 50）、标准普尔 500 指数、纳斯达克综合指数、日经指数（Nikkei Index）、债券期货（Bund-Future）、美国长期国债期货、欧元兑美元汇率、美元兑日元汇率、黄金和原油。调查意见包括投资者未来一个月（短期）和六个月（中期）的市场预期。休伯纳（Huehner，2008）描述了 Sentix 数据在预期市场动向方面的多种用途。凡·戴尔（van Daele，2005）在关于噪声交易者的行为模式的博士论文中引用了 Sentix 数据。

消费者信心指数

世界大型企业联合会（www. conference-board. org）是世界领先的经济指标和就业指数的发布机构，每月报告消费者信心情况。消费者信心指数是根据对 5000 户美国家庭代表的抽样调查计算得出的。与其他民意调查类似，这

项调查是股票市场的一个反向指标。如图 7-12 所示，奈德·戴维斯研究所发现，从 1969 年至 2015 年，当这个指数超过 113 时，表明消费者过于乐观，股票市场的表现却比较平淡（每年收益率为 0.20%）。相反，当多数消费者对市场比较悲观，即当这个指数降低到 66 以下时，股票市场的每年平均涨幅却达到了 14.8%。



@ 2015 奈德·戴维斯研究所，未经许可，不得转载。NDR 声明请见网站www.ndr.com/copyright.html。数据购买商免责声明请见网站www.ndr.com/vendorinfo

图 7-12 消费者信心指数（1969 年 2 月～2015 年 4 月）

资料来源：世界大型企业联合会。

其他测量逆向观点的指标

我们上面讨论的基于民意调查基础上的市场情绪指标，主要是依据市场参